

Nama : Via Amanda
NPM : 24083010044

Astroinformatika Kelautan: Analisis Karakteristik 5V Big Data pada Sensor Ocean Acoustic

“Lautan tidak pernah benar-benar sunyi, setiap gelombang, mamalia laut, hingga aktivitas geologi meninggalkan jejak dalam bentuk yang tidak bisa kita lihat.” Hal ini yang mendasari perkembangan sistem pemantauan akuistik bawah laut. Ketika pengamatan visual terbatas karena kondisi bawah laut, gelombang akuistik justru mampu menjangkau area yang luas dan membawa informasi penting mengenai aktivitas bawah laut. Menurut Visbeck (2018), lautan pada dunia menutupi 71% permukaan bumi dan berperan sebagai sistem utama yang mengatur iklim global serta menyediakan kebutuhan pokok bagi kehidupan. Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan lingkungan laut semakin meningkat, seperti polusi suara akibat lalu lintas kapal, penangkapan ikan ilegal, serta ancaman bencana alam. Kondisi ini menuntut adanya sistem pemantauan yang mampu bekerja secara terus-menerus dan mencakup wilayah laut yang luas.

Selain itu, keterbatasan penetrasi cahaya di laut dalam membuat instrumen pemantauan berbasis visual kurang efektif untuk mengawasi aktivitas bawah laut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, para ilmuwan memanfaatkan karakteristik fisika air, yaitu gelombang suara yang dapat merambat empat kali lebih cepat dan lebih efektif di laut dibandingkan di udara. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah penggunaan jaringan *Passive Acoustic Monitoring* (PAM), yaitu sistem pemantauan berbasis hidrofon atau mikrofon bawah air yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis. Melalui PAM, aktivitas bawah laut dapat dipantau selama 24 jam penuh dengan mengubah miliaran jam rekaman suara menjadi informasi yang bernilai bagi konservasi lingkungan dan kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan memiliki skala besar dan mengalir secara real-time sehingga memenuhi karakteristik Big Data yang memerlukan pendekatan khusus untuk dikelola dan dimanfaatkan secara efektif.

Pengelolaan data yang bersumber dari ribuan sensor di seluruh samudra bukan termasuk ke dalam perkara yang mudah, salah satunya berasal dari situs resmi *National Oceanic and Atmospheric Administration* (<https://www.ncei.noaa.gov/products/passive-acoustic-data>). Sehingga ekosistem ini menghadapi beberapa tantangan berdasarkan karakteristik utama Big Data, yakni *Volume*, *Velocity*, *Variety*, *Veracity*, dan *Value*. Berdasarkan karakteristik yang pertama yakni *volume*, dalam sistem *Ocean Acoustic Big Data* terdapat ribuan hidrofon yang tersebar di berbagai wilayah laut dunia melakukan perekaman selama 24 jam setiap hari tanpa henti. Satu perangkat hidrofon yang merekam audio beresolusi tinggi dengan *sampling rate* standar riset sebesar 48 KHz pada 24-bit dapat menghasilkan sekitar 15 GB data mentah per hari. Jika dikumpulkan secara global, data tersebut dapat mencapai skala *Terabyte* dalam waktu singkat. Besarnya *volume* data ini menuntut penggunaan infrastruktur penyimpanan berbasis cloud dan sistem komputasi terdistribusi agar data dapat disimpan serta diproses secara efisien.

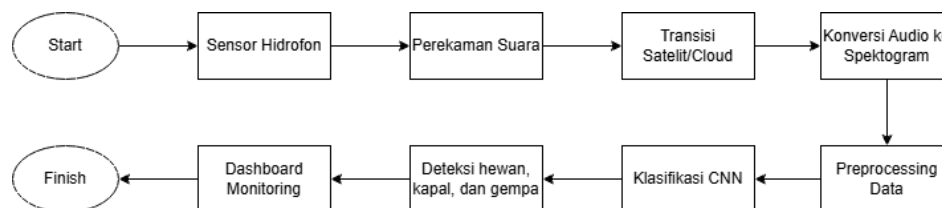
Selanjutnya, pada karakteristik kedua yaitu *velocity*, yang merujuk pada kecepatan data. Data suara mengalir sebagai aliran data yang terus-menerus. Isyarat suara yang ditangkap oleh hidrofon di dasar laut perlu segera dikirim melalui pelampung pintar ke satelit, kemudian diteruskan ke pusat data secara langsung. Kecepatan pemrosesan ini sangat penting, terutama jika data tersebut digunakan untuk sistem peringatan dini tsunami atau untuk melacak kapal ilegal yang masuk. Oleh karena itu, kita butuh teknologi streaming data yang bisa memproses informasi dengan cepat agar peringatan dini dapat diberikan secepat mungkin. Selain itu, data yang dihasilkan juga menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Hal ini termasuk ke dalam karakteristik *variety*. Data ini tidak hanya terdiri dari rekaman suara mentah dalam format audio

(.wav), tetapi juga mencakup data yang setengah terstruktur seperti spektrogram frekuensi, serta data terstruktur yang meliputi koordinat geografis, waktu perekaman, suhu air, kedalaman sensor, dan informasi lingkungan lainnya. Keragaman format ini memerlukan penggabungan data yang baik supaya semua informasi bisa dianalisis bersama-sama.

Selanjutnya, pada karakteristik yang keempat yaitu *veracity*, yang berkaitan dengan seberapa akurat dan dapat diandalkannya data. Lautan adalah tempat yang sangat ramai dan bising. Rekaman suara seringkali menggabungkan suara alami dari hewan (*biophony*), suara dari alam seperti gemuruh (*geophony*), dan kebisingan dari mesin kapal (*anthrophony*). Kompleksitas ini menyebabkan data menjadi sangat tidak jelas, jadi tingkat kepercayaan data harus diuji dan dibersihkan melalui proses penyaringan digital agar data yang dianalisis benar-benar valid. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik penyaringan dan pengolahan awal untuk memisahkan sinyal yang penting dari gangguan yang tidak relevan.

Karakteristik terakhir adalah *value* atau nilai yang dihasilkan dari data. Data akustik laut memiliki manfaat yang sangat besar bagi berbagai sektor. Dalam bidang lingkungan, data digunakan untuk melindungi mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Dalam bidang keamanan, data dapat membantu mendeteksi aktivitas kapal ilegal yang tidak terpantau radar. Sementara itu, dalam bidang kebencanaan, data akustik dapat digunakan untuk mendukung sistem peringatan dini gempa bumi bawah laut dan tsunami. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ekologis dan sosial.

Pengelolaan *Ocean Acoustic Big Data* dilakukan melalui beberapa langkah yang saling terhubung, mulai dari mengumpulkan data hingga menghasilkan informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Untuk mengubah data mentah menjadi keputusan yang nyata, sistem ini menerapkan arsitektur aliran data dari awal hingga akhir. Proses kerja ekosistem Big Data ini bisa digambarkan melalui skema berikut:



Di awal, hidrofon yang terletak di bawah laut merekam berbagai suara dari lingkungan secara terus-menerus. Data kemudian dikirim melalui jaringan satelit ke pusat data yang menggunakan google cloud. Setelah disimpan, data akan diproses terlebih dahulu untuk menghilangkan gangguan yang bisa mengacaukan analisis. Selanjutnya, teknologi *Artificial Intelligence* (AI), terutama *Deep Learning* yang menggunakan *Convolutional Neural Networks* (CNN), dipakai untuk menganalisis data suara. Audio yang sudah direkam sebelumnya diubah menjadi tampilan visual yang disebut spektrogram, sehingga pola suara bisa dikenali oleh model AI. Dengan cara ini, sistem bisa secara otomatis membedakan suara paus, suara mesin kapal, dan juga aktivitas geologi di bawah laut dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi.

Kesimpulan dari beberapa penjelasan sebelumnya, *Ocean Acoustic Big Data* adalah penggunaan Big Data yang menggunakan jaringan hidrofon untuk mengolah suara di bawah laut menjadi informasi yang bermanfaat bagi lingkungan dan keamanan. Dengan karakteristik 5V dan dukungan AI, sistem ini dapat mengenali mamalia laut, kapal ilegal, dan kejadian geofisika seperti gempa di bawah laut dan tsunami. Ini sangat penting untuk menjaga kelestarian laut, keamanan di laut, dan mengurangi risiko bencana.